

Fundamentos de Integração: De Riemann a Fubini

1 Introdução às Integrais

A integração é, fundamentalmente, o processo de acumulação. Enquanto a derivada mede taxa de variação instantânea, a integral soma contribuições infinitesimais para encontrar quantidades totais, como áreas, volumes, massa ou carga.

2 Integrais Simples e a Soma de Riemann

A integral definida de uma função $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é definida pelo limite das Somas de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \quad (1)$$

Onde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ é a largura de cada subintervalo e x_i^* é um ponto amostral. Geometricamente, isso representa a área líquida entre a curva e o eixo x .

3 Integrais Duplas e o Teorema de Fubini

Quando passamos para funções de duas variáveis $f(x, y)$, a integral dupla representa o volume sob a superfície $z = f(x, y)$ acima de uma região D no plano xy .

3.1 Teorema de Fubini

O Teorema de Fubini é a ferramenta que nos permite calcular integrais duplas como **integrais iteradas**. Se f é contínua em um retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy \quad (2)$$

Isso significa que a ordem de integração não altera o resultado em regiões retangulares.

3.2 Regiões de Tipo I e Tipo II

Para regiões não-retangulares, classificamos o domínio para definir os limites de integração:

- **Tipo I (Verticalmente Simples):** A região está entre duas retas verticais e duas funções de x .

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

A integral é montada como: $\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$.

- **Tipo II (Horizontalmente Simples):** A região está entre duas retas horizontais e duas funções de y .

$$D = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

A integral é montada como: $\int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$.

4 Integrais Triplas

A integral tripla estende o conceito para três dimensões, sendo usada para calcular volumes de sólidos ou massas com densidade variável $\rho(x, y, z)$.

$$\iiint_B f(x, y, z) dV = \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz \quad (3)$$

O Teorema de Fubini também se aplica aqui, permitindo seis ordens de integração possíveis ($dx dy dz$, $dz dy dx$, etc.), dependendo da geometria do sólido. Se o sólido for limitado por superfícies, utilizamos uma extensão das regiões de Tipo I/II projetando o sólido em um dos planos coordenados (xy , yz ou xz).

5 Conclusão

O cálculo integral evolui da soma de pequenos retângulos (1D) para prismas (2D) e hipervolumes (3D). A chave para o sucesso no cálculo é a correta identificação da região de integração e a aplicação estratégica do Teorema de Fubini para simplificar as contas.